

practica 1 Clases, objetos y atributos

#Una clase es una plantilla o un molde #que define como sera un objeto class persona: def *init*(self, nombre, edad): #Constructor de una clase self.nombre = nombre self.edad = edad

```
def estudiar(self):
    print(f"Hola mi nombre es {self.nombre} y mi edad es {self.edad}")
```

Un objeto es una instancia creada a

partir de una clase

#Crear un objeto que pertence a una clase estudiante1 = persona ("Ximena", 18) estudiante2 = persona ("Renatha", 19)

estudiante1.estudiar() estudiante2.estudiar()

Agrega un metodo cumplir_anios() que aumente 1 la edad

class persona: def *init*(self, nombre, edad): self.nombre = nombre self.edad = edad

```
def cumplir_anios(self):
    self.edad += 1
    print(f"¡Feliz cumpleaños {self.nombre}! Ahora tienes {self.edad} años")
```

persona1 = persona("Ximena", 18) print(f"{persona1.nombre} tiene {persona1.edad} años.")

persona1.cumplir_anios()

class Mascota: def *init*(self, nombre, especie, edad, peso, color_ojos): self.nombre = nombre self.especie = especie self.edad = edad self.peso = peso self.color_ojos = color_ojos # atributo innecesario (no lo usaremos)

```
# Método 1: cumplir años
def cumplir_anios(self):
    self.edad += 1
    return self.edad

# Método 2: alimentar (sube peso)
def alimentar(self, cantidad_comida):
    self.peso += cantidad_comida * 0.1 # la comida aumenta el peso en
    proporción
    return self.peso
```

```

# Método 3: jugar (baja peso)
def jugar(self, minutos):
    self.peso -= minutos * 0.05
    if self.peso < 0:
        self.peso = 0
    return self.peso

# Método 4: mostrar datos de la mascota
def info(self):
    return f"{self.nombre} ({self.especie}) - Edad: {self.edad}, Peso: {self.peso:.1f} kg"

```

Crear instancias

```
perro = Mascota("Firulais", "Perro", 3, 12, "Café") gato = Mascota("Michi", "Gato", 2, 5, "Azules")
```

Usar métodos

```

print(perro.info()) perro.cumplir_anios() perro.alimentar(5) perro.jugar(20) print(perro.info())
print()
print(gato.info()) gato.cumplir_anios() gato.alimentar(3) gato.jugar(15) print(gato.info())

```